

# 全流程可追溯的电子产品供应链管理系统设计与实现

## 一、题目概述

使用区块链、智能合约和密码技术，设计并实现一种简易的全流程可追溯的电子产品供应链管理系统，确保电子产品从设计、生产、检测、销售、使用到最终报废的每一个环节可追溯，并保证各个环节之间进行有效地协作和信息共享，提供电子产品供应商资质审核、材料追溯和安全评估的数字管理功能，提升供应链的透明度和效率，确保数据真实可信、不可篡改。

## 二、系统功能

**概览：**采用以太坊、微众链等区块链平台，节点由监管机构、主要企业（制造商联盟）、质检机构托管；智能合约（链上）：负责订单生命周期管理、事件记录（设计/生产 /检测/销售/使用/报废）、角色权限、审计日志索引；离链存储：大文件（设计图纸、资质证书、检测报告）存 IPFS/私有对象存储，区块链只写入文件哈希与元数据摘要；传统数据库（本地）：用于供应商资质数据库（必要时用加密存储）；前端与 API 层：角色化 Web UI / REST 或 gRPC API；密码学组件：文件哈希（SHA-256）等；设备标识与标记（ECID）：物理唯一 ID（如芯片烧录或标签）与区块链 ID 绑定。

### 2.1 角色管理

该系统的角色包括供应商、制造商、组装商、分销商。各角色职能描述如下。

- 供应商：负责提供完整片上系统设计的参与方，可自主完成集成

电路、印刷电路板的设计，或通过整合多家供应商进行提供，该角色拥有集成电路或印刷电路板的设计图纸。供应商需上传设计文档（离链），上链文档哈希与版本元数据。发布 BOM（物料清单）、供应资质证书。对其交付的器件或印刷电路板提供声明（例如安全合规声明）等。

- 制造商：负责根据与供应商签订的协议接收设计文件并生产电子集成电路或印刷电路板。同时负责对制造电子集成电路或印刷电路板进行测试筛选以排除硬件故障，并赋予物理唯一标识（ECID）。该角色需接收订单、签署生产协议（协议哈希上链），生成并记录每件产品的 ECID、生产批次与检测结果（合格/不合格、测试报告哈希）。
- 组装商：负责将电子集成电路和印刷电路板构建成板级或系统级产品的参与方。组装商需记录部件来源（ECID 列表）、组装批次、固件/软件版本、最终产品序列号。在组装后提供整机测试报告哈希。
- 分销商：贯穿于前述各环节的所有潜在买卖方，负责搭建各环节间的流通渠道。负责记录物流信息、批次转移、销售记录与最终客户（可选择匿名化）。
- 监管/质检机构：负责审核供应商资质（更新本地资质数据库并上链摘要），执行抽检并将检测结果上链。
- 终端用户：通过扫码验证产品溯源信息，触发召回或投诉流程。

系统需提供上述角色的注册、登陆，增删查改等功能。特别注意

的是，供应商注册系统需经过严格的供应商资质审核，故需本地建立供应商资质数据库，并将其摘要记录于区块链上。注册功能需提供文件上传等功能，以便供应商上传相应资料。

## 2.2 业务功能

以下通过智能合约实现，以事件/交易序列描述系统关键业务流：

### 2.2.1 供应商发布生产订单

供应商创建 `ProductionRequest`（包含 BOM、数量、设计文档哈希、期望交期、质量要求）。

合约生成订单 ID 并广播给目标制造商。

### 2.2.2 制造商签订生产订单

制造商在链上签署 `ManufacturingAgreement`（包含双方协议哈希、价格、交货期）。

协议文件离链存储，合约保存协议哈希与双方签名。

### 2.2.3 生产与完工登记

对每个生产单位（或批次）生成唯一 ECID（物理烧录或标签），并在链上注册 `DeviceRecord`：

字段示例：`{ECID, orderID, batchID, manufactureTimestamp, manufacturerID, deviceType, testReportHash, status}`。

完工后，制造商上链事件 `ProductionComplete`（包含测试合格/不合格、测试报告哈希、责任签名）。

若不合格，上链 `RejectRecord` 并触发退货或销毁流程。

#### 2.2.4 组装商发布与记录组装订单

组装商创建 AssemblyRecord, 列出所用 ECID 列表、组装后产品 SN、固件版本、组装测试报告哈希。

合约建立“部件 → 整机”映射关系用于后续溯源查询与召回定位。

#### 2.2.5 分销与流通记录

分销商上链记录货物流转事件 TransferEvent (包含物流单号、时间戳、接收方 ID)。

支持对外销售记录上链或摘要上链 (如涉及个人信息, 保留离链并上链哈希指纹)。

#### 2.2.6 使用/保修/召回

终端用户扫码查询时, 客户端读取链上 AssemblyRecord 与离链报告哈希, 展示可验证溯源路径。

若出现质量问题, 生成 RecallRequest, 智能合约可按溯源链条自动定位受影响批次并触发召回通告。

#### 2.2.7 报废与销毁

报废事件 Decommission 上链, 记录处置方式、时间与责任机构, 确保生命周期闭环。

### 三、用户交互 / 界面关键点

系统需提供前端页面, 包括但不限于以下功能页面:

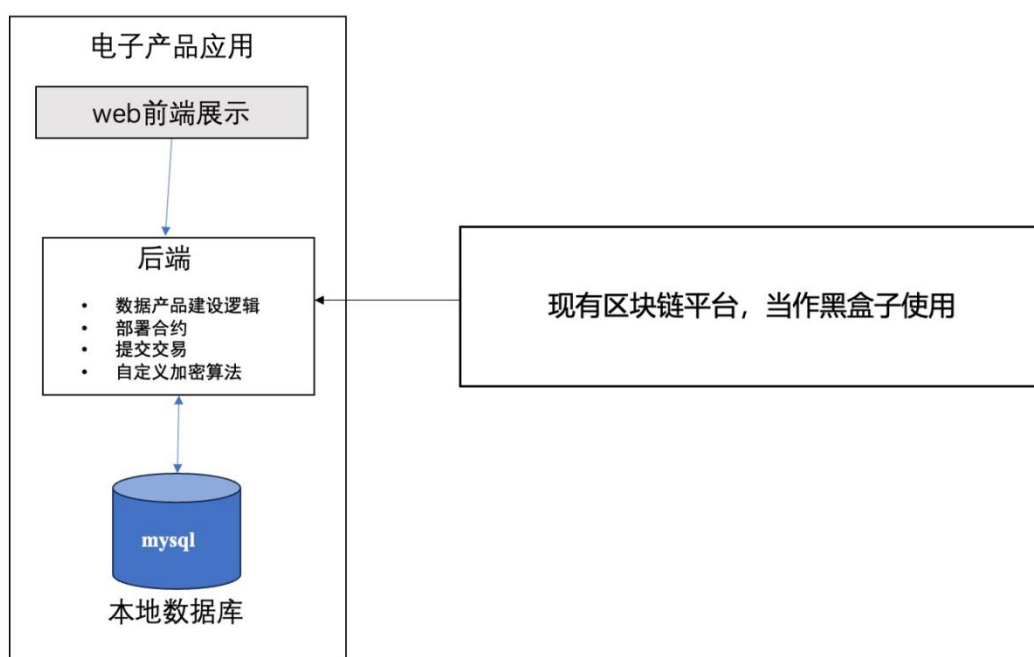
- 供应商注册页面: 文件上传 (资质证书)、预览、自动计算哈希并上链摘要、进度与审批状态。
- 制造/组装流程面板: 订单列表 → 绑定 ECID → 批量注册 →

质检上传（单件/批次）。

- 溯源查询界面：扫码或输入 ECID/SN → 可视化显示“部件 → 组装 → 物流 → 销售”时间线与文档链接（点击拉取离链文件并校验哈希）。
- 质检/监管控制台：抽检任务管理、结果上链、召回管理与通知（可生成 PDF 证据包）。
- 权限与审计视图：按角色过滤的操作日志、签名证据与导出功能。

#### 四、基于区块链的平台建设逻辑

### 平台逻辑



#### 五、区块链资料

##### 以太坊开发文档

帮助文档：[以太坊 JSON RPC 手册 - 汇智网 \(hubwiz.com\)](https://hubwiz.com/)

Demo 地址：<https://github.com/web3j/sample-project-gradle>

Web3j 地址：<https://github.com/web3j/web3j>

以太坊通过 Web3j 进行区块链连接以及智能合约开发

## 百度链开发文档

文档地址: [环境部署 — XuperChain 官方文档 文档 \(baidu.com\)](#)

代码地址: [GitHub - xuperchain/xuper-java-sdk: The java sdk of xuperunion](#)

<https://github.com/xuperchain/xuperunion>

百度超级链通过 **xuper-java-sdk** 进行区块链连接以及智能合约开发

## 微众链 FISCO BCOS 开发文档

开发中文文档:

[https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh\\_CN/latest/docs/sdk/java\\_sdk/index.html](https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh_CN/latest/docs/sdk/java_sdk/index.html)

远程 RPC 接口调用帮助文档:

[https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh\\_CN/latest/docs/sdk/java\\_sdk/api.html](https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh_CN/latest/docs/sdk/java_sdk/api.html)

RPC API 接口文档:

[https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh\\_CN/latest/docs/api.html](https://fisco-bcos-documentation.readthedocs.io/zh_CN/latest/docs/api.html)

## 六、参考文献

- [1] Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system." *Available at SSRN 3440802* (2008).
- [2] Xu, Xiaolin, Fahim Rahman, Bicky Shakya, Apostol Vassilev, Domenic Forte, and Mark Tehranipoor. "Electronics supply chain integrity enabled by blockchain." *ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES)* 24, no. 3 (2019): 1-25.
- [3] Jadon, Shruti, Anagha Rao, Netra Jagadish, Shristi Nadakatti, and Prasad B. Honnavalli. "Blockchain in the electronics industry for supply chain management: A survey." *IEEE access* 12 (2024): 7089-7120.
- [4] Lee, Jong-Hyouk, and Marc Pilkington. "How the blockchain revolution will reshape the consumer electronics industry [future directions]." *IEEE Consumer Electronics Magazine* 6, no. 3 (2017): 19-23.
- [5] Vashistha, Nidish, Muhammad Monir Hossain, Md Rakib Shahriar, Farimah Farahmandi, Fahim Rahman, and Mark M. Tehranipoor. "eChain: A blockchain-enabled ecosystem for electronic device authenticity verification." *IEEE Transactions on Consumer Electronics* 68, no. 1 (2021): 23-37.
- [6] Djenouri, Youcef, Anis Yazidi, Gautam Srivastava, and Jerry Chun-Wei Lin. "Blockchain: Applications, challenges, and opportunities in consumer electronics." *IEEE Consumer Electronics Magazine* 13, no. 2 (2023): 36-41.
- [7] Rahman, Fahim, and Mark Tehranipoor. "Blockchain-Enabled Electronics Supply Chain Assurance." In *Emerging Topics in Hardware Security*, pp. 1-26. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- [8] Suhail, Sabah, Rasheed Hussain, Abid Khan, and Choong Seon Hong. "Orchestrating product provenance story: When IOTA ecosystem meets electronics supply chain space." *Computers in Industry* 123 (2020): 103334.

## 七、拟定毕业设计论文要求（内容共不少于 50 页）：

- 1、研究背景与意义（不少于 10 页）
- 2、相关工作与相关术语（不少于 10 页）
- 3、\*\*\*\*功能设计（不少于 10 页）
- 4、\*\*\*\*系统实现（不少于 10 页）
- 5、实验与评估（不少于 8 页）
- 6、结论与未来工作
- 7、参考文献不少于 20 个